

מאגר שאלות — פרק 2: כללי גזירה

24 שאלות · חשבון דיפרנציאלי · פרק 2 — כלל החזקה, ליניאריות, מכפלה, מנה ושרשרת · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כלל החזקה וליניאריות 🎯 (שאלות 1-5)

1. גזרו: $f(x) = x^7$

2. גזרו: $f(x) = 5x^3 - 2x$

3. גזרו: $f(x) = 3x^4 - x^2 + 8$

4. גזרו: $f(x) = 6x^5 - 4x^3 + 2x - 1$

5. גזרו: $f(x) = 10x - 7$

חלק ב' — כלל המכפלה 🔗 (שאלות 6-10)

6. גזרו: $y = (x + 2)(x^2 + 1)$

7. גזרו: $y = (3x - 1)(x + 4)$

8. גזרו: $y = x^2(2x - 3)$

9. גזרו ובדקו בפתיחת סוגריים: $y = (x + 1)(x - 1)$

10. נכון/לא נכון: $(f \cdot g)' = f' \cdot g'$. נמקו.

חלק ג' — כלל המנה ÷ (שאלות 11-14)

11. גזרו: $y = x / (x + 1)$

12. גזרו: $y = (x + 1) / (x - 1)$

13. גזרו: $y = x^2 / (x^2 + 1)$

14. גזרו: $y = (2x) / (x^2 + 3)$

חלק ד' — כלל השרשרת 🔗 (שאלות 15-19)

15. גזרו: $y = (x^2 + 1)^3$

16. גזרו: $y = (2x + 3)^5$

17. גזרו: $y = (x^3 - x)^4$

18. גזרו: $y = (5 - x^2)^6$

19. מהי הטעות הנפוצה ביותר בכלל השרשרת?

חלק ה' — נגזרת בנקודה ואתגר 🔥 (שאלות 20–24)

20. מצאו $f'(1)$ עבור $f(x) = x^4 - 2x^2$

21. מצאו $f'(3)$ עבור $f(x) = x^3 - 5x$

22. מצאו את משוואת המשיק ל- $f(x) = x^2$ ב- $x = 2$

23. פשטו וגזרו: $y = (x^4 + x^2) / x^2$

24. מצאו $f'(0)$ עבור $f(x) = (x + 1)^3$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. 7x^6$$

$$2. 15x^2 - 2$$

$$3. 12x^3 - 2x$$

$$4. 30x^4 - 12x^2 + 2$$

$$5. 10 \text{ (נגזרת של ישר = השיפוע).}$$

$$6. y' = 1 \cdot (x^2 + 1) + (x + 2) \cdot 2x = 3x^2 + 4x + 1$$

$$7. y' = 3(x + 4) + (3x - 1) \cdot 1 = 6x + 11$$

$$8. y' = 2x(2x - 3) + x^2 \cdot 2 = 6x^2 - 6x$$

$$9. y' = 1 \cdot (x - 1) + (x + 1) \cdot 1 = 2x \text{ (בדיקה: } y = x^2 - 1 \rightarrow y' = 2x \text{)}$$

$$10. \text{לא נכון — הכלל הנכון הוא } (f \cdot g)' = f'g + fg'$$

$$11. y' = (1 \cdot (x+1) - x \cdot 1)/(x+1)^2 = 1/(x+1)^2$$

$$12. y' = (1 \cdot (x-1) - (x+1) \cdot 1)/(x-1)^2 = -2/(x-1)^2$$

$$13. y' = (2x(x^2+1) - x^2 \cdot 2x)/(x^2+1)^2 = 2x/(x^2+1)^2$$

$$14. y' = (2(x^2+3) - 2x \cdot 2x)/(x^2+3)^2 = (6 - 2x^2)/(x^2+3)^2$$

$$15. y' = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$$

$$16. y' = 5(2x + 3)^4 \cdot 2 = 10(2x + 3)^4$$

$$y' = 4(x^3 - x)^3 \cdot (3x^2 - 1) \quad \mathbf{.17}$$

$$y' = 6(5 - x^2)^5 \cdot (-2x) = -12x(5 - x^2)^5 \quad \mathbf{.18}$$

$$\mathbf{.19} \text{ לשכוח להכפיל בנגזרת הפנימית } u'.$$

$$f'(1) = 0 \rightarrow f'(x) = 4x^3 - 4x \quad \mathbf{.20}$$

$$f'(3) = 22 \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 5 \quad \mathbf{.21}$$

$$y = 4x - 4 : f'(2) = 4, f(2) = 4 \quad \mathbf{.22}$$

$$y' = 2x \rightarrow y = x^2 + 1 \quad \mathbf{.23}$$

$$f'(0) = 3 \rightarrow f'(x) = 3(x + 1)^2 \quad \mathbf{.24}$$